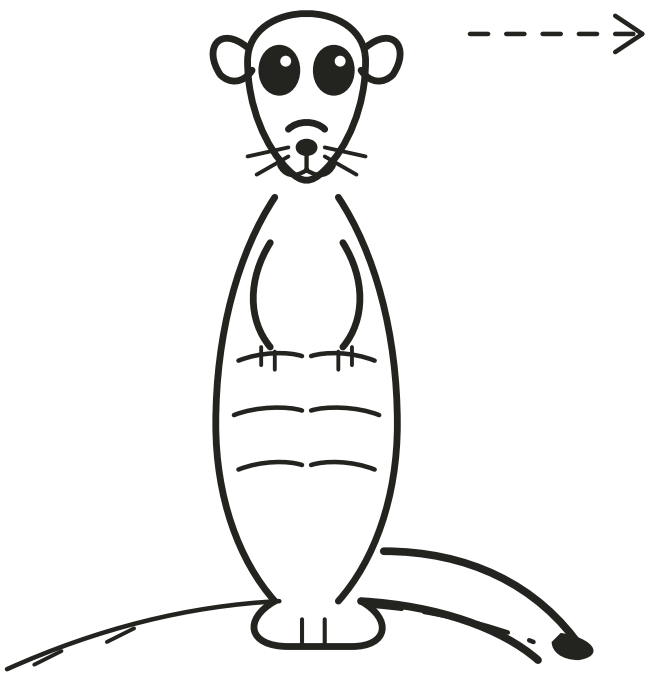
BIBLIOTECA DE AGENTES DE IA · VOLUMEN IX

La Federación de Cerebros

Cuando cada área tiene su segundo cerebro:
permisos, semántica compartida y reportes agénticos



ESCRITO E ILUSTRADO POR

Claude

EDICIÓN DE AUTOR
PRIMERA EDICIÓN

La Federación de Cerebros

Cuando cada área tiene su segundo cerebro: permisos, semántica compartida y reportes agénticos

De un cerebro a seis: autonomía por área, capa pública, riesgo por agregación, diccionario semántico, cerebro gerencial y agentes que producen reportes recurrentes sin inventarse los números.

Escrito e ilustrado por Claude · Anthropic
Biblioteca de Agentes de IA · Volumen IX
Continuación de *El Segundo Cerebro Corporativo*
Edición de autor · Primera edición

Sobre la portada

El animal de esta portada es una **suricata**, y la elegí por una razón muy específica: es el mejor ejemplo natural de lo que este libro intenta diseñar.

Una colonia de suricatas opera con un sistema de vigilancia distribuido. Mientras el grupo forrajea, uno o varios individuos se yerguen sobre un montículo y vigilan un sector del horizonte. Ninguno ve todo el terreno —físicamente no puede—, pero el grupo entero está cubierto porque cada centinela cubre lo suyo y comparte lo que ve mediante llamadas distintas según el tipo de amenaza y su cercanía. Un halcón no suena igual que un chacal. La información viaja específica y contextualizada, no como un pánico genérico.

Eso es exactamente una federación de cerebros bien hecha. Contabilidad no necesita ver el terreno de Legal, ni Logística el de Recursos Humanos. Cada área vigila su sector con una profundidad que ninguna otra podría igualar, y comparte hacia afuera una señal acotada y útil. El cerebro gerencial no es un centinela más alto que ve todo: es quien escucha todas las llamadas y entiende que dos alertas simultáneas de sectores distintos pueden significar algo que ningún centinela por separado podía saber.

Hay un detalle que redondea la metáfora. El centinela no forrajea mientras vigila: pierde comida para que el grupo gane seguridad. Federar tiene ese mismo costo. Cada área invierte esfuerzo en mantener una capa pública que ella misma casi no usa, para que las demás puedan confiar. Un libro sobre federación es, en el fondo, un libro sobre quién paga ese costo y qué recibe a cambio.

Prefacio

El volumen VIII resolvía un problema de navegación. Este resuelve uno completamente distinto —de gobierno— y por eso es un libro aparte y no tres capítulos añadidos al anterior.

Cuando un área monta su segundo cerebro y funciona, la reacción es inevitable y sana: *hagamos lo mismo en las demás*. Contabilidad, Recursos Humanos, Operaciones, Logística, Legal. Y desde ahí, dos ideas más: que los cerebros se consulten entre sí, y que exista un cerebro gerencial capaz de cruzar información de todos para producir los reportes que hoy alguien arma a mano cada viernes.

Todo eso es factible. Ese es el veredicto y conviene decirlo de entrada, porque lo que sigue tiene bastantes advertencias y no quiero que se lean como un «no». Se lee como un «sí, y estos son los cuatro sitios donde esto se rompe».

El primero es de arquitectura: hay dos formas de comunicar cerebros y la más elegante es la peor. El segundo es de seguridad, y es el que menos gente ve venir: el riesgo no aparece al exponer un dato, aparece al *cruzar* dos que individualmente eran inocuos. El tercero es semántico —«proveedor activo» no significa lo mismo en Logística que en Contabilidad, y un reporte que sume ambos está mal sin que ningún número parezca raro—. El cuarto es de sostenimiento: seis cerebros multiplican por seis el problema de mantenimiento del volumen anterior, y cinco de ellos no están bajo tu control.

La **Parte I** establece por qué federar no es replicar y cómo se mapea la organización. La **Parte II** es el corazón técnico: los dos modelos de comunicación, la capa pública, los permisos por agregación y el tratamiento de datos personales. La **Parte III** diseña el cerebro gerencial, que —y esto sorprende a todos— no debe contener información. La **Parte IV** aterriza el caso que motivó todo: agentes que cada semana descargan, cruzan, limpian y formatean, con una regla que atraviesa

el libro entero: *el cerebro especifica, el agente ejecuta, el código calcula y el modelo interpreta*.

REQUISITO PREVIO

Este libro asume que ya tienes al menos un cerebro funcionando según el volumen VIII: índice maestro, fichas con front-matter, carga progresiva y dueños asignados. Si aún no lo tienes, federar es prematuro —estarías coordinando algo que todavía no existe —. Los capítulos 1 y 14 te dirán si estás listo.

Índice

PARTE I · DE UNO A MUCHOS

1 Por qué federar no es replicar

El salto de navegación a gobierno · Las cuatro cosas que cambian · Señales de que aún no estás listo

2 Autonomía por área: reglas de negocio y subáreas

Lo que cada cerebro decide solo · Lo que se acuerda entre todos · Subáreas sin multiplicar niveles

3 Mapa de la organización

Qué áreas, qué preguntas, qué cruces · Matriz de flujos · Orden de incorporación

PARTE II · COMUNICACIÓN Y PERMISOS

4 Federación por índice frente a agente-a-agente

Los dos modelos · Por qué el elegante es el peligroso · Identidad delegada · Cuándo sí conviene A2A

5 La capa pública de cada cerebro

Anatomía del `_publico.md` · Qué se publica y qué no · Contratos entre áreas

6 Permisos por agregación

El riesgo que nace del cruce · Matriz de cruces permitidos · Reidentificación · Controles prácticos

7 Datos personales y regímenes especiales

RRHH y Legal no son «áreas más» · Finalidad declarada · Minimización · Qué nunca federar

PARTE III · EL CEREBRO GERENCIAL

8 Índice de índices, no superconjunto

Por qué no debe contener datos · Sus tres contenidos legítimos · Enrutamiento transversal

9 El diccionario semántico compartido

Divergencia de términos · Anatomía de una definición canónica · Quién arbitra · Peras y manzanas

10 Preguntas transversales y comparativas

Tipología · Descomposición en subconsultas · Trazabilidad multi-área

PARTE IV · REPORTES AGÉNTICOS

11 La especificación de reporte como contrato

Anatomía completa · Fuentes, llaves, reglas, formato · Versionado

12 Qué es código y qué es modelo

La línea divisoria · Determinismo y auditoría · La última milla narrativa

13 Precondiciones y fallo honesto

Archivos que se van completando · Semáforo de calidad · Emitir marcado, nunca limpio

14 Gobierno multi-área y hoja de ruta

Comité mínimo · Dueños y árbitro semántico · Plan de 12 meses · Cómo se ve el éxito

MATERIAL FINAL

A Plantillas de federación

B Glosario de terminología

PARTE I

De uno a muchos

Multiplicar cerebros no es multiplicar carpetas. Tres capítulos para entender qué cambia de naturaleza, qué decide cada área por su cuenta y en qué orden incorporarlas.

CAPÍTULO 1

Por qué federar no es replicar

> *Seis cerebros no son un cerebro seis veces. Son un problema distinto con el mismo nombre.*

La intuición natural, después de que el primer cerebro funcione, es que lo demás es copiar y pegar: misma estructura, misma plantilla, otro contenido. Y en la superficie es cierto —cada área monta lo suyo con el volumen VIII en la mano—. Lo que no es cierto es que el resultado sea la suma. En cuanto los cerebros se pueden consultar entre sí, aparecen cuatro problemas que en un cerebro aislado sencillamente no existían.



Figura 1.1 · El salto. A la izquierda las preguntas son sobre contenido; a la derecha, sobre relaciones entre áreas. Ninguna herramienta resuelve las de la derecha por sí sola.

Las cuatro cosas que cambian

1 · El permiso deja de ser binario. En un cerebro, o tienes acceso a la carpeta o no. En una federación aparece un estado intermedio que hay que diseñar: saber que algo *existe*, quién lo custodia y cómo pedirlo, sin poder verlo. Ese estado intermedio es lo que hace útil la federación —y también lo que la vuelve delicada, porque un índice que enumera lo que no puedes ver ya te dijo algo.

2 · Aparece el riesgo por agregación. Dos datos correctamente clasificados como internos pueden ser confidenciales al juntarse. Es el capítulo 6 completo y es el problema que más proyectos de este tipo detiene en el comité de seguridad, con razón.

3 · El vocabulario deja de ser local. Mientras el cerebro es de un área, sus términos son los de esa área y nadie se confunde. En cuanto un reporte cruza dos áreas, «proveedor activo», «proyecto cerrado» o «personal vigente» tienen que significar una sola cosa, y casi nunca la significan.

4 · El mantenimiento se vuelve ajeno. Esta es la más incómoda. En el volumen VIII el riesgo era que *tú* no mantuvieras tus fichas. Aquí el riesgo es que las mantenga bien todo el mundo menos un área, y que esa área contamine las respuestas de las cinco restantes sin que puedas hacer nada al respecto salvo pedirlo por correo.

DEFINICIÓN

Federación de cerebros: arquitectura en la que cada área mantiene un segundo cerebro autónomo sobre su propio repositorio, publica hacia las demás una capa acotada de conocimiento, y acepta un conjunto mínimo de acuerdos comunes —vocabulario, clasificación y contratos de publicación— sin ceder el control de su contenido.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre abrir una segunda sucursal y fundar una franquicia. La segunda sucursal la gestionas tú con las mismas reglas. En una franquicia, cada local decide muchas cosas por su cuenta y lo único que sostiene la marca es un puñado de acuerdos innegociables. Federar cerebros es franquiciar: la pregunta importante no es «¿cómo hacemos que todos hagan lo mismo?» sino «¿cuál es el mínimo que *tienen* que hacer igual?».

Señales de que aún no estás listo

Federar antes de tiempo produce seis cerebros mediocres en lugar de uno bueno. Estas cinco señales significan esperar:

- El cerebro piloto tiene menos de seis meses de operación real, o su precisión medida aún se mueve mes a mes.
- Alguna área candidata no tiene una persona con nombre dispuesta a ser dueña. **Área sin dueño, área sin cerebro.** No hay excepción a esta regla en todo el libro.
- No existe todavía un patrocinador por encima de las áreas. La federación requiere decisiones que ningún jefe de área puede tomar solo, empezando por el vocabulario común.
- El área piloto todavía responde consultas «a mano» en paralelo porque no confía en su propio cerebro.
- Nadie ha decidido aún qué se hace con datos personales. Si esto no está resuelto, RRHH y Legal no pueden entrar, y sin decidirlo explícitamente entrarán por accidente.

PARA RECORDAR

Federar cambia el problema de navegación a gobierno. Cuatro cosas nuevas: permiso con estado intermedio, riesgo por agregación, vocabulario compartido y mantenimiento ajeno. Es franquiciar, no abrir sucursales: define el mínimo innegociable y deja el resto a cada área. Y no empieces si alguna candidata no tiene dueño con nombre.

CAPÍTULO 2

Autonomía por área: reglas de negocio y subáreas

> *Cuanto menos impongas, más probable es que sobreviva. Pero lo poco que impongas, imponlo de verdad.*

La tentación centralizadora es fuerte y siempre viene con buenos argumentos: si todos usan la misma estructura de carpetas, los mismos campos y las mismas plantillas, todo será consistente. En la práctica produce cerebros que nadie siente suyos, que se llenan de campos vacíos porque no aplican, y que se abandonan en el mes cuatro. La estructura interna de un cerebro debe reflejar cómo trabaja esa área realmente.

La línea divisoria

Cada área decide sola	Se acuerda entre todas
Sus dominios y cómo se llaman	Los cuatro niveles de clasificación y qué significan
Sus subáreas y cómo se agrupan	Los seis campos obligatorios del front-matter
Los campos específicos de sus fichas	El nombre y formato del archivo de capa pública
Sus reglas de negocio y procedimientos	Los términos del diccionario compartido (cap. 9)
Su cadencia de revisión interna	El compromiso de revisión de *la capa pública*
Con qué herramienta de IA trabaja su gente	La obligación de citar rutas en cada respuesta

Seis acuerdos. Ese es el mínimo viable y conviene resistirse a ampliarlo. Cada acuerdo adicional parece razonable de a uno y en conjunto convierten la federación en un proyecto de estandarización, que es una categoría de proyecto con una tasa de fracaso considerablemente peor.

Las reglas de negocio son el contenido más valioso

En el volumen VIII, el conocimiento más valioso a capturar eran los alias y las excepciones —el mapa mental del veterano—. En un área no técnica el equivalente son las **reglas de negocio**: los criterios de decisión que la gente aplica sin pensarlos y que no están escritos en ninguna política. Que una factura sobre cierto monto necesita dos firmas. Que un proveedor nuevo no se activa hasta que Legal revisa. Que en cierre de mes no se procesan altas.

Estas reglas viven mal en documentos y bien en fichas. Y son, con diferencia, lo que más agradece quien acaba de entrar al área.

```
---
codigo: RN-LOG-007
tipo: regla-de-negocio
area: logistica
subarea: compras
estado: vigente
excepciones: si
dueno: [jefe de compras]
clasificacion: interno
vigencia_revision: 2026-08-01
---

# Activación de proveedor nuevo (RN-LOG-007)

## Regla
Un proveedor no puede recibir orden de compra hasta tener ficha completa,
validación tributaria vigente y revisión de Legal registrada.

## Por qué existe
[Origen de la regla: auditoría 2023, hallazgo de tres órdenes a
proveedores
sin verificar. Esto importa: una regla sin origen se cuestiona cada año.]

## Excepciones
- Compra de emergencia operativa: activación provisional por 15 días con
  visto bueno de gerencia; regulariza [rol].

## Quién decide en caso de duda
[rol] · Escalamiento: [rol]

## Relacionado
[[CONTA-RN-012]] validación tributaria · [[LEGAL-RN-003]] revisión
contractual
```

Nótese el campo `excepciones` en el front-matter y la sección que las detalla. Una regla de negocio documentada sin sus excepciones es peor que no documentarla: el agente responderá con la versión rígida y el equipo aprenderá que el cerebro «no entiende cómo trabajamos aquí».

Subáreas sin multiplicar niveles

Áreas como Operaciones o Contabilidad tienen subáreas reales —tesorería, cuentas por pagar, costos— y la reacción inmediata es crear un nivel más de carpetas. Recuerda la regla de los tres niveles del volu-

men VIII: cada nivel extra multiplica los saltos del agente. La solución es tratar la subárea como un **campo**, no como una carpeta.

CASO · CUATRO SUBÁREAS, CERO CARPETAS NUEVAS

Un área de contabilidad con cuatro subáreas resolvió esto añadiendo `subarea:` al front-matter y una columna en el índice de dominio. El agente filtra por campo, que es más flexible que una jerarquía: una ficha puede pertenecer a dos subáreas, cosa que una carpeta no permite. Y cuando la organización se reestructuró al año siguiente, cambiar el valor de un campo en 40 fichas fue un script de cinco líneas en lugar de una reorganización de carpetas con enlaces rotos.

PARA RECORDAR

Seis acuerdos comunes y nada más: clasificación, campos obligatorios, formato de capa pública, diccionario compartido, revisión de la capa pública y citación de rutas. Todo lo demás lo decide cada área. En áreas no técnicas, el contenido más valioso son las reglas de negocio con sus excepciones y su origen. Las subáreas se modelan como campo, nunca como carpeta.

CAPÍTULO 3

Mapa de la organización

> *No federes las áreas que existen en el organigrama. Federa las que ya se piden información entre sí.*

El organigrama es una mala guía para decidir qué federar, porque describe responsabilidades, no flujos. La guía correcta es el tráfico real de preguntas entre áreas: quién le pide qué a quién, con qué frecuencia, y cuánto duele cuando la respuesta tarda. Eso se levanta en una sesión de dos horas y produce una matriz que decide el orden de incorporación mejor que cualquier criterio de importancia.

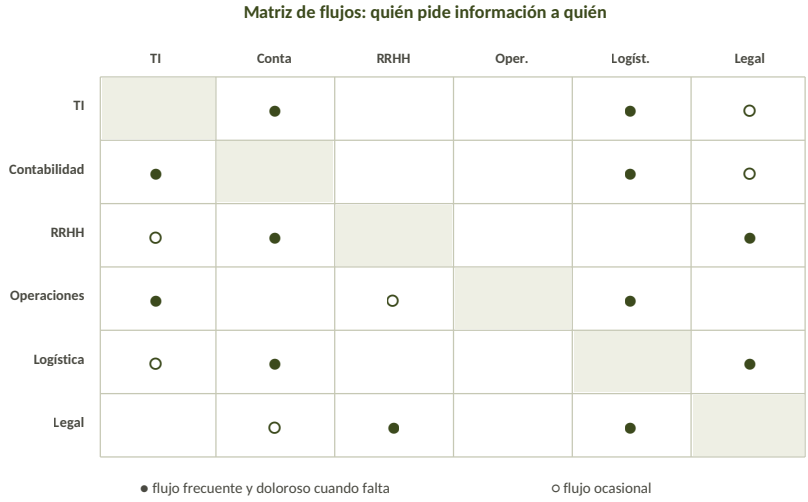


Figura 3.1 · Matriz de flujos de una organización mediana. Los pares con doble punto lleno —TI ↔ Contabilidad, Logística ↔ Legal— son los candidatos naturales a federarse primero.

Cómo se levanta la matriz

Misma técnica que el ejercicio de las diez preguntas del volumen VIII, ampliada: cada área anota las diez consultas que *hace a otras áreas*

con más frecuencia, y las diez que *recibe*. El cruce revela tres cosas útiles de inmediato:

- **Los pares calientes:** dos áreas que se consultan mutuamente todas las semanas. Ahí la federación paga de inmediato.
- **Los flujos asimétricos:** un área que pregunta mucho y responde poco. Suele indicar que la segunda tiene información que la primera necesita para operar, y es un candidato de capa pública muy claro.
- **Las preguntas que nadie puede responder:** las que rebotan entre dos áreas porque requieren cruzar. Estas son la lista inicial de reportes de la Parte IV.

Orden de incorporación

Con la matriz en la mano, el orden casi se elige solo, pero hay tres criterios que conviene aplicar por encima del volumen de tráfico:

Criterio	Regla práctica
Dueño disponible	Decisivo. Un área con tráfico alto y sin dueño va después de una con tráfico medio y dueño comprometido.
Sensibilidad baja primero	Logística y Operaciones antes que RRHH y Legal. Aprende federación donde un error no es un incidente de datos personales.
Documentación preexistente	Un área que ya tiene procedimientos escritos llega a resultados en semanas; una que documenta de cero, en meses.

ERROR FRECUENTE

Empezar por el área que más lo pide. La demanda entusiasta es buena señal de patrocinio y mala señal de preparación: normalmente el área que más lo pide es la que peor documentada está, y por eso sufre. Dale la razón, ponla tercera, y usa su entusiasmo para que empiece a documentar mientras espera.

PARA RECORDAR

Federa flujos, no organigramas. Levanta la matriz preguntando a cada área qué consulta y qué le consultan; los pares calientes son los primeros candidatos y las preguntas que rebotan son tu lista inicial de reportes. Ordena por dueño disponible, sensibilidad baja y documentación preexistente, en ese orden de prioridad.

PARTE II

Comunicación y permisos

El corazón técnico del libro. Cómo se hablan los cerebros, qué publica cada uno, y el riesgo que nadie ve venir: el que aparece al cruzar dos datos que por separado eran inocuos.

CAPÍTULO 4

Federación por índice frente a agente-a-agente

> *De los dos modelos posibles, el que suena mejor en una reunión es el que abre un agujero en tu control de acceso.*

Hay exactamente dos formas de que el conocimiento de un área llegue a otra. La diferencia entre ellas no es de sofisticación técnica: es de *quién ejerce los permisos*. Y esa diferencia lo decide todo.

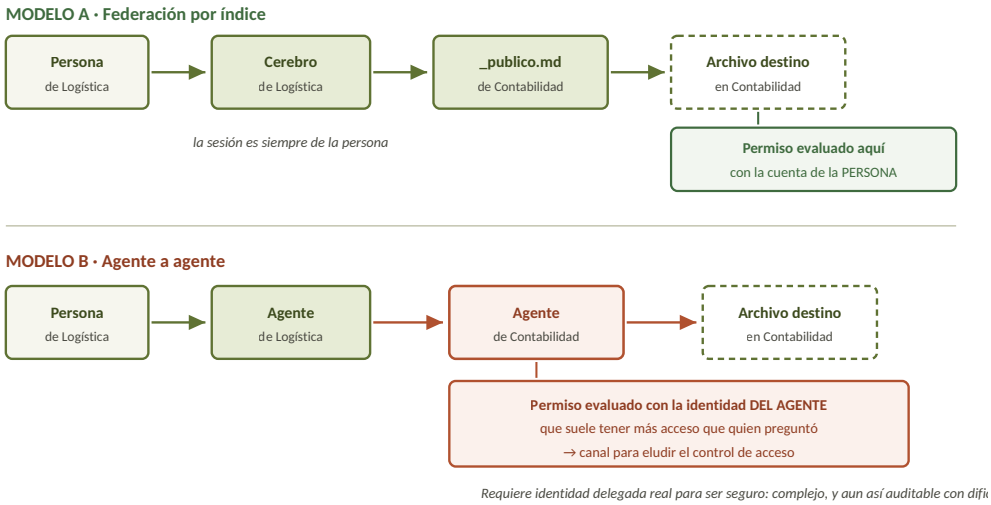


Figura 4.1 · Los dos modelos. La diferencia decisiva es la línea de quién ejerce el permiso sobre el archivo final.

Modelo A: federación por índice

Cada cerebro publica un archivo de capa pública. El índice maestro de cada área enruta hacia los índices públicos de las demás. Cuando una persona de Logística pregunta algo de Contabilidad, su propio agente —operando con *su* sesión— lee la capa pública de Contabilidad y, si necesita descender, intenta abrir el archivo destino con las credenciales de esa persona. Si no tiene permiso, se topa con el muro de siempre.

Es tan simple que parece que falta algo. No falta: es la aplicación directa del principio de herencia de permisos del volumen VIII, ahora entre

áreas. **Cero desarrollo, cero identidad delegada, cero superficie de ataque nueva.** El control de acceso sigue siendo el que la empresa ya audita.

Modelo B: agente a agente

El agente de Logística consulta al agente de Contabilidad, que responde. Suena a arquitectura moderna y tiene ventajas reales: el agente de Contabilidad conoce su dominio mejor y puede razonar sobre él antes de responder. Pero introduce un problema estructural: **responde con los permisos del agente de Contabilidad, no con los de quien preguntó**. Acabas de construir un canal por el que cualquiera puede obtener información a la que no tiene acceso, y además difícil de auditar, porque en el registro aparece el agente y no la persona.

Esto es resoluble —con identidad delegada real, donde el agente actúa *en nombre de* la persona y arrastra sus permisos— pero es un proyecto de identidad, no de conocimiento. No lo emprendas para responder «¿qué contratos vencen este mes?».

DEFINICIÓN

Identidad delegada: mecanismo por el cual un agente ejecuta acciones portando la identidad y los permisos efectivos del usuario que lo invocó, en lugar de una identidad propia de servicio. Es el único diseño que hace seguro el modelo agente-a-agente, y su complejidad está en la propagación y la auditoría, no en la autenticación inicial.

Cuándo sí conviene A2A

Hay dos escenarios donde el modelo B es la respuesta correcta, y ambos comparten un rasgo: el agente destino *hace* algo, no solo lee.

- **Cuando la respuesta requiere cómputo, no lectura.** «Recalcula el costo del proyecto con la tarifa vigente» no es leer un archivo: es ejecutar lógica que solo Contabilidad tiene.
- **Cuando la salida es intencionalmente agregada.** Un agente que responde «hay 14 contratos por vencer» sin revelar cuáles, está reduciendo información a propósito. Ahí la mediación agrega seguridad en vez de restarla —pero requiere que ese comportamiento esté especificado y probado, no confiado al criterio del modelo.

> **ANALOGÍA**
>
> El modelo A es un directorio de oficinas en el vestíbulo: te dice dónde está cada cosa, y al llegar la puerta se abre o no según tu credencial. El modelo B es un mensajero interno con llave maestra al que le pides que te traiga cosas. El segundo es más cómodo hasta el día que alguien le pide algo que no debía traer, y descubres que en el registro de acceso figura el mensajero.

PARA RECORDAR

Dos modelos, y el decisivo es quién ejerce el permiso sobre el archivo final. Federación por índice: la sesión siempre es de la persona, los permisos se heredan, cero desarrollo. Agente a agente: potente, pero responde con permisos del agente y sin identidad delegada es un canal de elusión. Empieza siempre por el modelo A; reserva el B para respuestas que requieren cómputo o agregación deliberada.

CAPÍTULO 5

La capa pública de cada cerebro

> *Publicar hacia afuera no es abrir el cerebro. Es escribir un segundo cerebro, mucho más pequeño, dirigido a gente que no habla tu idioma.*

La capa pública es el contrato de un área con las demás: lo que se compromete a mantener actualizado y disponible. No es un subconjunto automático del cerebro interno —eso sería un filtro, y los filtros fallan en la dirección peligrosa—. Es un archivo escrito a propósito, con criterio, revisado por el dueño del área.

Anatomía del `_publico.md`

```
---
area: contabilidad
tipo: capa-publica
dueno: [jefe de contabilidad]
revision_comprometida: mensual
vigencia_revision: 2026-08-05
---

# Contabilidad · Capa pública

## Qué puede resolver esta área para ti
- Estado de una factura de proveedor
- Criterios de imputación de costos por centro
- Calendario de cierre mensual y sus bloqueos
- Validación tributaria de un proveedor

## Qué NO sale de esta área
- Remuneraciones individuales · Detalle de cuentas bancarias
- Márgenes por cliente · Cualquier dato de proceso disciplinario
Para estos casos: solicitar por [canal] con aprobación de [rol].

## Conceptos que definimos (ver diccionario compartido)
| Término            | Aquí significa                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Proveedor activo   | con documentación tributaria vigente y sin
bloqueo|
| Factura pendiente  | recibida, no pagada, dentro de plazo
|
| Cierre             | del día 1 al 5 hábil; sin registros retroactivos
|

## Rutas consultables (según tu permiso)
| Qué                          | Dónde                           |
Clasificación |
|------------------------------|---------------------------------|--------
-------|
| Calendario de cierre         | `CONTA/02-PROCESOS/cierre.md`   |
interno       |
| Criterios de imputación      | `CONTA/02-PROCESOS/costos.md`   |
interno       |
| Maestro de proveedores       | `CONTA/03-MAESTROS/prov.md`     |
confidencial  |

## A quién preguntar
| Tema | Rol | Tiempo de respuesta comprometido |
|------|-----|----------------------------------|
```

Las cuatro secciones que hacen el trabajo

La sección **«qué puede resolver esta área para ti»** es la más útil y la que más se omite. Está escrita en el vocabulario de quien pregunta, no en el de quien responde: no dice «maestro de proveedores», dice «validación tributaria de un proveedor». Es enrutamiento por intención, ahora entre áreas.

La sección **«qué NO sale»** tiene una función que sorprende: reduce el ruido. Sin ella, las áreas vecinas siguen pidiendo lo mismo una y otra vez y recibiendo negativas, con el desgaste que eso genera. Declararlo por escrito, junto con el canal formal para pedirlo, convierte una fricción recurrente en un procedimiento.

La sección de **conceptos** es el enganche con el capítulo 9. Cada área declara qué significa cada término *para ella*; el diccionario compartido resuelve las colisiones.

La tabla de **rutas con clasificación** es lo que permite el estado intermedio del capítulo 1: sabes que existe el maestro de proveedores, sabes que es confidencial, sabes a quién pedírselo. No lo abres si no te toca.

> **ERROR FRECUENTE**
>
> Generar la capa pública automáticamente filtrando por `clasificacion: interno`. Parece eficiente y falla en la dirección peligrosa: una ficha mal clasificada —y siempre hay unas cuantas— aparece publicada sin que nadie lo decida. La capa pública se escribe a mano y se revisa; es corta justamente para que eso sea posible.

CASO · EL COMPROMISO DE REVISIÓN COMO MONEDA

Un aspecto que parece burocrático y resultó decisivo: el campo `revision_comprometida`. Una federación funciona sobre confianza, y la confianza aquí es concreta —«si esto dice que se revisa mensualmente y la última revisión es de hace cinco meses, no me fío de la respuesta»—.

En una implementación real, el script semanal de detección de obsolescencia del volumen VIII se amplió para revisar *todas* las capas públicas de la federación y publicar un solo indicador por área. Nadie quería aparecer en rojo delante de las demás áreas. Ese indicador hizo más por el mantenimiento que cualquier política escrita.

PARA RECORDAR

La capa pública es un contrato escrito a mano, no un filtro automático. Cuatro secciones: qué resuelve el área (en vocabulario del que pregunta), qué no sale y por qué canal pedirlo, qué significan sus términos, y las rutas con su clasificación. El compromiso de revisión visible entre áreas es el mejor mecanismo de mantenimiento que vas a tener.

CAPÍTULO 6

Permisos por agregación

> *Ningún dato de este capítulo es confidencial. El problema es lo que se puede deducir poniéndolos uno al lado del otro.*

Este es el capítulo que justifica el libro. Todo lo anterior es arquitectura; esto es el riesgo real, y es el que menos gente ve venir porque contradice la intuición: hemos clasificado bien cada dato, luego el sistema es seguro. No lo es. La sensibilidad no siempre está *en* el dato: a veces aparece en la combinación.

DEFINICIÓN

Riesgo por agregación: exposición de información sensible resultante de combinar dos o más fuentes que, evaluadas de forma independiente, fueron correctamente clasificadas como no sensibles. El control por clasificación de archivos no lo detecta, porque ninguna de las piezas viola su clasificación.

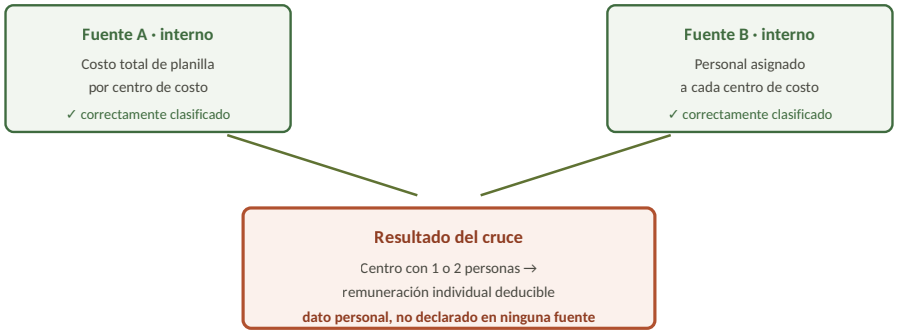


Figura 6.1 · El mecanismo. Dos fuentes internas y correctas producen un dato personal que ninguna de las dos contenía.

Los tres patrones habituales

Reidentificación por grupo pequeño. Es el de la figura y el más común. Cualquier agregado deja de ser agregado cuando el grupo es diminuto: un promedio de dos personas revela dos sueldos con una resta. La regla de mitigación es conocida y barata: **umbral mínimo de agrupación**. Si un corte devuelve menos de *n* individuos, se suprime en lugar de mostrarse. Cinco es un umbral habitual y razonable.

Inferencia por cruce temporal. Dos hechos inocuos con fechas: una baja de personal y un proceso legal abierto en la misma semana, en la misma área. Ninguno dice nada; juntos sugieren una causa. La mitigación aquí no es técnica sino de diseño: los cerebros de RRHH y Legal no publican fechas granulares hacia afuera, publican periodos.

Composición de fragmentos técnicos. El inventario de servidores es interno. El registro de versiones sin parchear es interno. Juntos son un mapa de ataque. Este patrón afecta sobre todo a TI y es la razón por la que el cerebro de TI, pese a ser el primero y el más maduro, no debe publicar su dominio de infraestructura completo hacia la federación.

La matriz de cruces permitidos

El control que funciona no se aplica a archivos, sino a *combinaciones*. Se declara una sola vez, vive en el cerebro gerencial y es corta:

Cruce	Estado	Condición
Costos × Centros de costo	**Permitido**	Umbral mínimo de 5 personas por centro; por debajo se suprime.
Personal × Remuneración	**Prohibido**	En cualquier forma, incluida agregada. No hay condición que lo habilite.
Proveedores × Contratos × Pagos	**Permitido**	Solo para roles de Compras y Contabilidad; el resultado es confidencial.
Bajas de personal × Casos legales	**Prohibido**	Ni por periodo ni por área.
Inventario TI × Estado de parches	**Restringido**	Solo dentro del cerebro de TI; nunca en la capa pública ni en reportes gerenciales.

Dos propiedades hacen que esto funcione. Primera: es una **lista blanca** —lo que no está declarado como permitido, requiere aprobación—. Segunda: se evalúa cuando se define un reporte (capítulo 11), no en tiempo de ejecución. Un agente no debe decidir sobre la marcha si un cruce es aceptable; eso lo decide una persona al escribir la especificación, y queda registrado.

RIESGO

Confiar la evaluación del riesgo de agregación al criterio del modelo en tiempo de ejecución. Un agente razonablemente alineado rechazará los casos evidentes, pero el riesgo de agregación es precisamente el que *no* es evidente: depende del tamaño real de los grupos, de qué más existe en la organización y de quién pregunta. Es una decisión de gobierno con contexto que el modelo no tiene, y debe estar declarada por adelantado.

PARA RECORDAR

La sensibilidad puede nacer del cruce, no del dato. Tres patrones: reidentificación por grupo pequeño (mitigación: umbral mínimo de agrupación), inferencia por cruce temporal (mitigación: publicar periodos, no fechas) y composición de fragmentos técnicos (mitigación: infraestructura no sale de TI). El control se aplica a combinaciones mediante una lista blanca declarada por personas al definir el reporte, nunca por el modelo en ejecución.

CAPÍTULO 7

Datos personales y regímenes especiales

> *Recursos Humanos y Legal no son dos áreas más de la federación. Son dos áreas que juegan con otras reglas, y confundirlo es el error más caro posible.*

Hasta aquí hemos hablado de clasificación —público, interno, confidencial, restringido— que es un criterio de la organización y la organización puede cambiarlo. Los datos personales no funcionan así: están sujetos a normas externas que la empresa no decide. En Perú, la Ley 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento; equivalentes existen en prácticamente toda la región. No soy abogado y este capítulo no es asesoría legal: es una lista de las cuestiones que hay que llevarle a quien sí lo es, antes de federar RRHH o Legal.

Los cuatro principios que afectan al diseño

Principio	Qué implica para la federación
Finalidad	Los datos se recogieron para un propósito declarado. Usarlos en un reporte gerencial distinto puede exceder esa finalidad, aunque técnicamente tengas acceso. Esta es la pregunta que más veces se omite.
Minimización	Solo los datos necesarios para el propósito. Un reporte de dotación necesita conteos, no nombres. Diseña el reporte pidiendo lo mínimo, no lo disponible.
Proporcionalidad	El tratamiento debe ser adecuado al fin perseguido. «Sería interesante tenerlo» no es un fin.
Seguridad	Medidas acordes a la sensibilidad. Una federación amplía el número de puntos por donde el dato puede circular, y eso cuenta.

La regla práctica: agregado sale, individual no

Traducido a arquitectura, casi todo se resuelve con una sola línea de diseño: **de los cerebros de RRHH y Legal sale información agregada y despersonalizada; el dato individual no cruza el borde del área**. Dotación por área, sí. Rotación trimestral, sí. Estado de un caso legal por tipo y antigüedad, sí. Quién, no.

Y sobre lo agregado se aplica el umbral del capítulo anterior, porque un agregado de tres personas no es un agregado.

> **LO QUE NUNCA SE FEDERA**
>
> Con independencia de permisos y aprobaciones: expedientes disciplinarios, evaluaciones de desempeño individuales, remuneraciones individuales, datos de salud, información de procesos legales que involucren a personas identificables, y cualquier dato personal sensible en el sentido de la norma. Estos no entran ni en la capa pública, ni en el cerebro gerencial, ni en reportes. Ni siquiera como «existe y lo custodia X»: en este caso, la existencia también informa.

Entonces, ¿tiene sentido un cerebro de RRHH?

Muchísimo, pero *hacia adentro*. El área de RRHH se beneficia enormemente de un segundo cerebro propio —procedimientos, reglas de negocio, plazos, criterios— y ese cerebro puede ser el más útil de todos para sus integrantes. Lo que cambia es su participación en la federación: publica una capa pública deliberadamente delgada, orientada a procesos y no a personas.

```
# RRHH · Capa pública (extracto) — orientada a proceso, no a persona

## Qué puede resolver esta área para ti
- Qué pasos sigue una contratación y cuánto demora cada uno
- Qué documentos se requieren para un ingreso o una salida
- Calendario de procesos: evaluaciones, vacaciones, planilla
- Políticas vigentes y dónde están firmadas

## Qué NO sale de esta área, en ninguna forma
Datos individuales de cualquier tipo. Sin excepciones, sin aprobación
posible
por esta vía. Requerimientos formales: [canal legal establecido].

## Indicadores agregados disponibles
| Indicador            | Granularidad mínima | Condición
|
|----------------------|---------------------|--------------------------
-|
| Dotación por área    | área                | mínimo 5 personas
|
| Rotación             | trimestral, por área| mínimo 5 personas
|
| Tiempo de cobertura  | trimestral, global  | sin desglose por posición
|
```

ANALOGÍA

Es como un hospital dentro de una empresa. Puede publicar sus horarios, sus procedimientos de admisión y sus estadísticas agregadas, y eso es enormemente útil. Lo que no hace, por mucho que otras áreas lo pidan con buenos motivos, es responder qué le pasa a un paciente concreto. El régimen es distinto, y no porque el hospital sea desconfiado.

PARA RECORDAR

Datos personales no son una clasificación interna: son un régimen externo. Cuatro principios afectan al diseño —finalidad, minimización, proporcionalidad y seguridad— y el primero es el que más se omite: tener acceso no autoriza cualquier uso. Regla práctica: de RRHH y Legal sale lo agregado con umbral, el dato individual no cruza el borde. Estas áreas se benefician mucho de un cerebro propio y participan poco en la federación. Consulta a quien corresponda antes de conectarlas.

PARTE III

El cerebro gerencial

La pieza que todos imaginan como un superconjunto de las demás y que funciona justamente porque no lo es. Tres capítulos: qué contiene, cómo resuelve el vocabulario y cómo responde preguntas que cruzan áreas.

CAPÍTULO 8

Índice de índices, no superconjunto

> *El cerebro gerencial no sabe más que los demás. Sabe dónde saben los demás, y qué significan las palabras que usan.*

La imagen mental por defecto es una pirámide: cada área alimenta hacia arriba y la gerencia lo ve todo. Es la arquitectura equivocada y falla por tres motivos independientes, cualquiera de los cuales basta para hundirla.

Se desincroniza. Un cerebro gerencial que copia información de las áreas repite el error del volumen VIII a escala: copias que se desactualizan mientras el original avanza, con el agravante de que ahora quien recibe la respuesta obsoleta es quien toma decisiones.

Concentra el riesgo. Reunir en un solo lugar lo mejor de seis áreas produce exactamente el escenario del capítulo 6: la máquina de agregación perfecta, con datos de todas las fuentes disponibles para cruzar sin control.

Reproduce el problema original. Un repositorio que acumula todo lo importante de la organización es, otra vez, el almacén inmanejable del que huimos: demasiado grande para navegar, con vigencias heterogéneas.

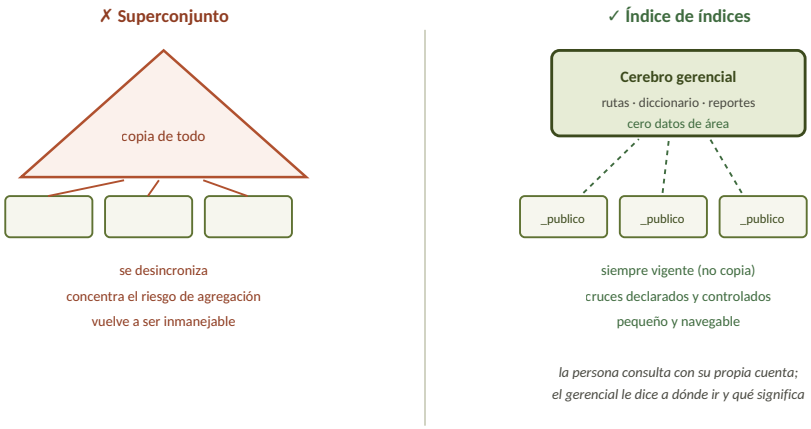


Figura 8.1 · Las dos arquitecturas posibles. La de la derecha es más pequeña, más barata y más segura, y responde las mismas preguntas.

Los tres contenidos legítimos

El cerebro gerencial contiene tres cosas y solo tres. Cualquier cuarta cosa es un dato de área disfrazado.

- **El índice de índices.** Qué áreas existen, qué resuelve cada una, dónde está su capa pública, quién es su dueño y cuándo se revisó. Es el archivo maestro del volumen VIII, un nivel más arriba.
- **El diccionario semántico compartido** (capítulo 9). El único contenido que la gerencia posee de verdad, porque es el único que ninguna área puede decidir sola.
- **Las especificaciones de reporte** (capítulo 11), incluida la matriz de cruces permitidos del capítulo 6. Qué reportes existen, qué cruzan, con qué reglas y con qué autorización.

Enrutamiento transversal

El índice de índices se parece al del volumen VIII, con una diferencia de énfasis: la tabla de enrutamiento no mapea intención a dominio, sino intención a *área o combinación de áreas*.

```
## Enrutamiento transversal
| Si la pregunta es sobre...                | Consulta                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Costo de sostener un sistema              | TI + Contabilidad (cruce autorizado) |
| Estado de un proveedor                    | Logística → si es tributario, Conta  |
| Cumplimiento de un contrato               | Legal + el área usuaria              |
| Dotación o rotación                       | RRHH, solo agregado (ver cap. 7)     |
| Cualquier cosa que cruce datos personales | NO se responde aquí. Ver protocolo.  |

## Reglas del cerebro gerencial
1. No contengo datos de las áreas. Te digo dónde están y qué significan.
2. Antes de cruzar información de dos áreas, verifica la matriz de cruces.
3. Si un cruce no está declarado como permitido, no lo hagas: indícalo y
   señala a quién solicitar la autorización.
4. Al responder con datos de un área, cita su capa pública y su fecha de revisión.
5. Si dos áreas usan el mismo término, aplica la definición del diccionario
   compartido y advierte de la diferencia.
```

ANALOGÍA

Un buen director general no memoriza los números de las seis gerencias. Sabe a quién preguntar, sabe cuándo dos áreas están usando la misma palabra para cosas distintas, y sabe qué preguntas no debe hacer por escrito. El cerebro gerencial es exactamente ese perfil, no un almacén de tableros.

PARA RECORDAR

El cerebro gerencial no contiene información de las áreas: se desincronizaría, concentraría el riesgo de agregación y volvería a ser inmanejable. Contiene tres cosas: índice de índices, diccionario semántico y especificaciones de reporte con la matriz de cruces. Su enrutamiento mapea intención a áreas o combinaciones, y su primera regla es declarar que no sabe, sino que sabe dónde se sabe.

CAPÍTULO 9

El diccionario semántico compartido

> *El reporte no va a fallar con un error visible. Va a fallar sumando dos cosas que se llaman igual, y el total va a parecer perfectamente razonable.*

De todos los modos de fallar de una federación, este es el más silencioso y el más difícil de detectar a posteriori. Un permiso mal puesto se nota. Una ficha vencida se nota. Un reporte que suma «proveedores activos» de Logística con «proveedores activos» de Contabilidad —donde el término significa cosas distintas— produce un número plausible, se presenta en directorio y nadie lo cuestiona hasta que alguien intenta reconciliarlo con otra fuente meses después.

De dónde viene la divergencia

No es descuido. Cada área definió sus términos correctamente *para su propósito*. Logística llama activo al proveedor con el que puede emitir una orden; Contabilidad, al que tiene documentación tributaria vigente; Legal, al que tiene contrato firmado sin vencer. Las tres definiciones son correctas y necesarias. El problema aparece solo al cruzarlas.

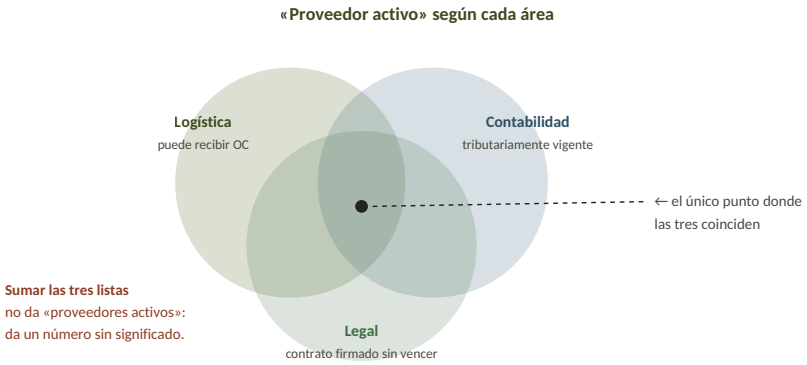


Figura 9.1 · Tres definiciones correctas que no coinciden. El diccionario no elige una ganadora: nombra las tres y define la canónica para reportes transversales.

Anatomía de una definición canónica

La solución no es imponer una definición y borrar las demás —eso rompe el trabajo de las áreas—. Es reconocer las variantes, nombrarlas de forma distinguible y declarar cuál se usa cuando el término cruza fronteras.

```
---
termino: proveedor-activo
tipo: definicion-canonica
arbitro: [gerencia de administración]
vigencia_revision: 2026-08-01
---

# Proveedor activo

## Definición canónica (uso en reportes transversales)
Proveedor con contrato vigente, documentación tributaria vigente y sin
bloqueo
operativo. Debe cumplir las TRES condiciones simultáneamente.

## Variantes por área (todas válidas en su ámbito)
| Área         | Su definición                         | Nombre
distinguible        |
|--------------|---------------------------------------|-----------------
----------|
| Logística    | puede recibir orden de compra         | proveedor-
operativo        |
| Contabilidad | documentación tributaria vigente      | proveedor-
tributario-vigente|
| Legal        | contrato firmado y no vencido         | proveedor-
contractual      |

## Regla de uso
- Dentro de un área: usa tu variante, es la correcta para tu trabajo.
- En reportes que cruzan áreas: usa SIEMPRE la canónica y dilo en el
reporte.
- Nunca sumes listas de variantes distintas. Si necesitas el total de una
  variante, pídelo a esa área.

## Casos límite resueltos
- Proveedor con contrato vencido en renovación: NO es activo canónico.
- Proveedor de compra de emergencia (RN-LOG-007): operativo, no canónico.

## Términos relacionados
[[proveedor-bloqueado]] · [[orden-de-compra]] · [[contrato-vigente]]
```

DEFINICIÓN

Definición canónica: significado acordado de un término cuando se usa en contextos que cruzan áreas, coexistiendo con las variantes locales en lugar de reemplazarlas. La sección de casos límite es la parte que evita las discusiones que se repiten cada trimestre.

Quién arbitra

Necesitas una figura que resuelva los desacuerdos, y no puede ser un área participante: sería juez y parte. Suele funcionar que arbitre quien tenga responsabilidad transversal —administración, control de gestión, planeamiento— con una regla que ahorra meses: **el árbitro no inventa definiciones, elige entre las existentes y documenta los casos límite**. Su producto no es una taxonomía perfecta: son quince o veinte términos resueltos, que son los únicos que de verdad cruzan.

CASO · VEINTE TÉRMINOS, NO DOSCIENTOS

El impulso natural al arrancar un diccionario es querer definirlo todo. Un ejercicio útil para acotarlo: revisa los reportes transversales que ya existen —los que alguien arma a mano cada mes— y extrae solo los términos que aparecen en más de uno. En una organización mediana suelen ser entre quince y veinticinco. El resto de los términos nunca cruzan y no necesitan acuerdo: definirlos es trabajo que nadie va a mantener.

PARA RECORDAR

El fallo semántico es silencioso: produce números plausibles. La divergencia no es descuido, es que cada área definió bien para su propósito. El diccionario no elimina variantes: las nombra de forma distinguible y declara la canónica para uso transversal, con casos límite resueltos. Arbitra alguien transversal, y solo se definen los quince o veinte términos que aparecen en más de un reporte.

CAPÍTULO 10

Preguntas transversales y comparativas

> *«¿Cuánto nos cuesta el portal?» parece una pregunta. Son cuatro, en tres áreas, y una de ellas requiere autorización.*

Las preguntas que motivan una federación casi nunca son atómicas. Se ven simples porque quien las hace las piensa desde el resultado, no desde las fuentes. El trabajo del cerebro gerencial es **descomponerlas**, y hacerlo de forma visible para que el resultado sea verificable.

Tipología

Tipo	Ejemplo	Qué exige
Compuesta	«¿Cuánto cuesta sostener el portal?»	Sumar piezas de varias áreas bajo una definición canónica de costo.
Comparativa	«¿Qué área tiene más contratos por vencer?»	Mismo término, misma ventana temporal, mismo criterio de conteo en todas.
De consistencia	«¿Coincide el maestro de proveedores de Logística con el de Contabilidad?»	Comparar dos fuentes y reportar diferencias, no elegir una.
De trazabilidad	«¿Qué contrato respalda este gasto?»	Recorrer el grafo entre áreas hasta el documento origen.
Prohibida	«¿Cuánto gana el equipo del proyecto?»	Reconocerla y no responderla, ni siquiera de forma aproximada.

Descomposición visible

El comportamiento correcto no es responder directo: es mostrar el plan, ejecutarlo y citar. Un agente bien instruido produce algo así:

```
Pregunta: ¿cuánto nos cuesta sostener el portal de proveedores?

Plan (4 subconsultas, 3 áreas):
 1. TI · infraestructura que lo sostiene ......... INF-002 (servidor
APP-02)
 2. Logística · contratos de servicio asociados .. capa pública, 2
contratos
 3. Contabilidad · costo imputado al centro ...... requiere cruce
autorizado ✔
 4. TI · licencias asociadas al sistema .......... 1 licencia anual

Cruce 2×3 verificado contra la matriz: PERMITIDO (resultado
confidencial).
Definición de "costo de sostenimiento": canónica, incluye
infraestructura,
licencias y contratos de soporte; NO incluye horas de personal interno.

Resultado: [...]
Fuentes: CONTA/_publico.md (rev. 2026-08-05) · LOG/_publico.md (rev.
2026-07-28)
          TI/02-INFRA/INF-002.md (rev. 2026-08-10)
Advertencia: la capa pública de Logística tiene 23 días sin revisión.
```

Tres detalles de ese formato son deliberados. La **verificación del cruce contra la matriz**, visible, convierte el control del capítulo 6 en algo comprobable. La **declaración de la definición usada**, con su exclusión explícita, previene el fallo semántico del capítulo 9 —incluido el clásico «esto no incluye horas de personal interno», que es donde suelen discrepar las cifras—. Y la **advertencia de vigencia por fuente** traslada a quien lee la información que necesita para calibrar su confianza.

ERROR FRECUENTE

Permitir que el agente responda una pregunta transversal cuando una de las fuentes no está disponible o no tiene permiso, completando el hueco con una estimación. Una respuesta parcial marcada como parcial es útil; una respuesta completa con un componente inventado es indistinguible de una buena y se propaga a una decisión. La instrucción debe ser explícita: **falta una fuente, se dice cuál falta.**

PARA RECORDAR

Las preguntas transversales se descomponen: compuestas, comparativas, de consistencia, de trazabilidad y prohibidas. El agente debe mostrar el plan, verificar el cruce contra la matriz, declarar qué definición canónica usó y qué excluye, citar cada fuente con su fecha de revisión y advertir de las vencidas. Si falta una fuente, se nombra: nunca se estima el hueco.

PARTE IV

Reportes agénticos

El caso que motivó todo: que un reporte recurrente se arme solo. Cuatro capítulos con una regla de fondo — el cerebro especifica, el agente ejecuta, el código calcula y el modelo interpreta.

CAPÍTULO 11

La especificación de reporte como contrato

> *Un reporte automatizado sin especificación escrita no es automatización: es una caja negra que produce cifras con formato.*

Aquí llegamos al caso que casi siempre dispara este proyecto: un gerente necesita, todos los viernes, el cruce de dos archivos que las áreas van completando durante la semana. Hoy alguien dedica tres horas a descargar, pegar, limpiar y dar formato. Es repetitivo, mecánico y perfectamente automatizable.

La pieza que falta —y que casi todo el mundo se salta— es la **especificación**. No el script: el documento que dice qué se cruza, con qué llave, bajo qué reglas y qué se hace cuando los datos no vienen como deberían. Vive en el cerebro gerencial, es legible por humanos y por agentes, y es lo que convierte un automatismo frágil en algo auditable.

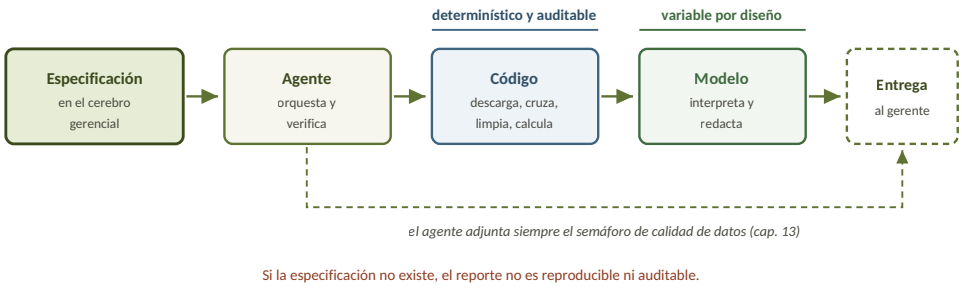


Figura 11.1 · La cadena completa. La línea azul es reproducible bit a bit; la verde no, y por eso nunca debe contener cálculo.

Anatomía completa

```
---
codigo: REP-003
nombre: Cruce semanal de avance de obra y facturación
tipo: especificacion-reporte
solicitante: [gerencia de operaciones]
frecuencia: viernes 16:00
areas_involucradas: [operaciones, contabilidad]
cruce_autorizado: si   # verificado contra la matriz del cap. 6
clasificacion_salida: confidencial
version: 3
vigencia_revision: 2026-08-01
---

# REP-003 · Cruce semanal de avance y facturación

## Para qué existe
Detectar frentes con avance físico sin facturación asociada, o al revés.
Decisión que habilita: liberación de pagos y alerta de desvío.

## Fuentes
| # | Fuente                    | Ubicación                    |
Dueño        | Se completa   |
|---|---------------------------|------------------------------|---------
-----|---------------|
| 1 | Avance semanal de obra    | `OPER/.../avance.xlsx`       | Jefe de
obra | lun-vie       |
| 2 | Facturación por frente    | `CONTA/.../fact.xlsx`        | Cta. x
pagar | mar y jue     |

## Llave de cruce
`codigo_frente` (formato FR-000). En fuente 2 viene como `centro_costo`:
mapear con la tabla `CONTA/maestros/frente-centro.md`.

## Reglas de negocio aplicadas
1. Avance se toma al corte del viernes 12:00; posteriores van a la semana
siguiente.
2. Facturación incluye emitidas y en trámite; excluye anuladas.
3. "Desvío" = diferencia mayor a 10 puntos porcentuales entre avance y
facturado.
4. Definición de frente: canónica (ver diccionario), NO la variante de
Operaciones.

## Limpieza
- Normalizar códigos de frente a mayúsculas, sin espacios.
- Descartar filas sin código de frente; contarlas y reportarlas.
- Montos a dos decimales; sin conversión de moneda (todo en moneda
local).
```

```
## Precondiciones (ver cap. 13)
- Fuente 1 debe tener filas para al menos el 90 % de los frentes activos.
- Fuente 2 debe tener fecha de actualización posterior al martes de la
semana.
- Si no se cumplen: emitir MARCADO como incompleto, nunca omitir el
reporte.

## Salida
Presentación de 4 láminas: resumen, tabla de desvíos, top 5 críticos,
comentario narrativo. Plantilla: `GER/plantillas/rep-003.pptx`.

## Historial de cambios
| v | Fecha      | Cambio                                          | Quién
|
|---|------------|-------------------------------------------------|-------
|
| 3 | 2026-08-01 | Umbral de desvío de 15 a 10 puntos              | [ ]
|
| 2 | 2026-05-12 | Se excluyen facturas anuladas                   | [ ]
|
```

LO QUE HACE FALLAR ESTOS REPORTES

Casi nunca falla el cruce. Falla la **llave**: dos áreas identifican lo mismo con códigos distintos, alguien escribe «FR-12» en vez de «FR-012», o el mapeo entre código y centro de costo se quedó sin actualizar tras una reestructuración. Por eso la sección de llave de cruce merece más detalle que ninguna otra, incluyendo dónde vive la tabla de mapeo y quién la mantiene.

Versionado y por qué importa

El campo `version` y el historial no son formalismo. Cuando un gerente pregunta por qué el número de esta semana no es comparable con el de marzo, la respuesta debe ser un renglón —«en la versión 3 cambió el umbral de desvío»— y no una investigación. Un reporte automatizado sin historial de cambios genera desconfianza en cuanto una cifra se mueve por una razón metodológica.

PARA RECORDAR

La especificación es el contrato y vive en el cerebro gerencial: para qué existe, fuentes con dueño y cadencia, llave de cruce con su mapeo, reglas de negocio, limpieza, precondiciones, formato de salida e historial de versiones. Sin ella el reporte no es reproducible ni auditable. El punto de fallo habitual es la llave, no el cálculo.

CAPÍTULO 12

Qué es código y qué es modelo

> *Si el mismo insumo puede producir dos resultados distintos, eso no debería haber sido un cálculo.*

La forma más rápida de arruinar un reporte agéntico es pedirle al modelo que haga todo el trabajo: «lee estos dos archivos, crúzalos y arma la presentación». Funciona en la demostración y falla en producción, por un motivo estructural: **un modelo es variable por diseño**. Esa variabilidad es exactamente lo que quieres al redactar un comentario y exactamente lo que no quieres al sumar una columna.

La línea divisoria

Código determinístico	Modelo
Descargar los archivos de sus ubicaciones	Interpretar qué significa el resultado
Normalizar y limpiar según reglas escritas	Redactar el comentario ejecutivo
Cruzar por la llave	Señalar qué merece atención y por qué
Calcular diferencias, totales y umbrales	Sugerir preguntas de seguimiento
Verificar precondiciones	Adaptar el tono al destinatario
Aplicar formato a la plantilla	Explicar una anomalía consultando el cerebro

La regla mnemotécnica: **si el resultado debe ser idéntico ejecutándolo dos veces, es código**. Todo lo que aparece en la columna izquierda cumple esa condición.

Entonces, ¿qué aporta el agente?

Si el cálculo es código, cabe preguntarse para qué sirve el agente. Aporta cuatro cosas que un script solo no da:

- **Orquestación tolerante.** Cuando una fuente cambió de nombre o una columna se movió, el agente lo detecta, lo reporta y —si la especificación lo permite— adapta el mapeo en lugar de fallar con un error de índice.
- **Verificación contra el cerebro.** Antes de cruzar, consulta la matriz de cruces, la definición canónica y la vigencia de las fuentes. Un script no sabe qué es un cruce autorizado.
- **Interpretación.** «Tres frentes con desvío superior al 20 %, los tres del mismo contratista» es una observación que ningún cálculo produce.
- **Narrativa y formato final.** La última milla: convertir una tabla correcta en cuatro láminas que un gerente lee en dos minutos.

CASO · EL NÚMERO QUE CAMBIABA SOLO

Un equipo automatizó un reporte pidiéndole al modelo que hiciera el cruce directamente sobre dos archivos adjuntos. Durante seis semanas funcionó. En la séptima, el total no cuadró con contabilidad por una diferencia pequeña, y al reejecutarlo salió un número ligeramente distinto otra vez. La causa: un puñado de filas con el código de frente escrito de forma irregular, que el modelo resolvía por aproximación —razonablemente, pero no idénticamente— en cada ejecución.

La corrección fue mover el cruce a código con una regla explícita de normalización y una lista de descartes reportada. Curiosamente el reporte pasó a ser *menos* completo —esas filas ahora aparecen como excluidas— y mucho más confiable. **Un reporte que declara lo que no pudo procesar vale más que uno que lo resuelve en silencio.**

ANALOGÍA

Es la división del trabajo entre una calculadora y un analista. Nadie le pide al analista que sume la columna de memoria, y nadie le pide a la calculadora que explique por qué el margen cayó. El error de diseño no es usar el modelo: es usarlo para el trabajo de la calculadora.

PARA RECORDAR

Si el resultado debe ser idéntico en dos ejecuciones, es código: descargar, normalizar, cruzar, calcular, verificar precondiciones, aplicar plantilla. El modelo aporta orquestación tolerante, verificación contra el cerebro, interpretación y narrativa. Un reporte que declara lo que excluyó es más confiable que uno que lo resolvió por aproximación.

CAPÍTULO 13

Precondiciones y fallo honesto

> *El viernes a las cuatro, el archivo está a medio llenar. El reporte va a salir igual. La única pregunta es si va a decirlo.*

Este capítulo trata el riesgo más subestimado de todo el libro, y es específico del caso que nos ocupa: los reportes se construyen sobre **archivos que se van completando**. No son bases de datos consistentes; son planillas que varias personas llenan a lo largo de la semana, con retrasos, huecos y correcciones tardías.

Un automatismo ingenuo procesa lo que hay y produce un documento impecable. El formato es idéntico al de una semana completa. Los totales son menores, pero plausibles. Y sobre esa base se toma una decisión. **El problema no es el dato faltante: es la ausencia de señal de que faltaba.**

El semáforo de calidad de datos

La solución es una sección obligatoria en cada reporte, generada por código, que precede al contenido:

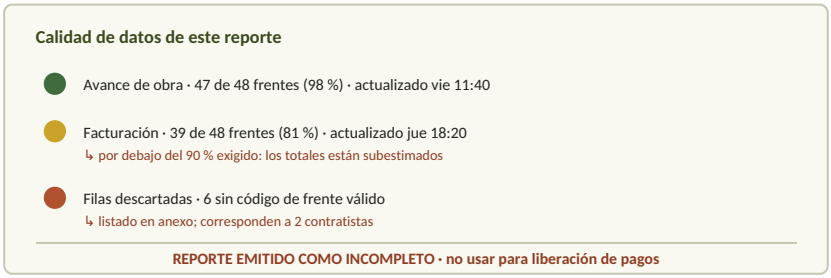


Figura 13.1 · El semáforo. Va en la primera lámina, no en un anexo, y lo genera el código a partir de las precondiciones de la especificación.

Las tres reglas del fallo honesto

1 · Emitir marcado, nunca omitir. La tentación es no enviar el reporte si los datos están incompletos. Es peor: quien lo espera se queda sin nada y sin explicación, y termina pidiéndolo a mano. Emítelo con el semáforo y con la restricción de uso explícita.

2 · Cuantificar, no adjetivar. «Datos parcialmente completos» no sirve. «39 de 48 frentes, 81 %» permite decidir. La diferencia entre las dos formulaciones es la diferencia entre un reporte que se usa con criterio y uno que se ignora.

3 · Declarar la restricción de uso. El semáforo debe decir para qué *no* sirve esta emisión concreta. Es la línea que evita que un documento marcado como incompleto acabe sustentando la decisión que no debía sustentar.

```
# Verificación de precondiciones — se ejecuta ANTES de generar nada
def verificar(fuentes, spec):
    estado = []
    for f in fuentes:
        cobertura = f.filas_validas / spec.universo_esperado
        frescura  = (ahora() - f.ultima_modificacion).days
        nivel = ("verde"  if cobertura >= spec.minimo and frescura <=
spec.max_dias
                 else "ambar" if cobertura >= spec.minimo * 0.8
                 else "rojo")
        estado.append({"fuente": f.nombre, "nivel": nivel,
                       "cobertura": cobertura, "frescura_dias":
frescura})

    # El reporte SIEMPRE se emite. Lo que cambia es cómo se marca.
    if any(e["nivel"] == "rojo" for e in estado):
        return estado, "INCOMPLETO", spec.restriccion_uso
    if any(e["nivel"] == "ambar" for e in estado):
        return estado, "PARCIAL", spec.restriccion_uso
    return estado, "COMPLETO", None
```

EFECTO SECUNDARIO INESPERADO

Publicar el semáforo tiene una consecuencia que ningún proyecto anticipa y que suele ser el mayor beneficio del reporte: las áreas empiezan a completar sus archivos a tiempo. Cuando la lámina uno dice «Facturación: 81 %», con nombre del área, el incentivo cambia. En varios casos el efecto sobre la disciplina de datos superó al ahorro de las tres horas de armado manual.

PARA RECORDAR

Los reportes se construyen sobre archivos a medio llenar, y el peligro no es el hueco sino la ausencia de señal. Semáforo de calidad en la primera lámina, generado por código desde las precondiciones. Tres reglas: emitir marcado en lugar de omitir, cuantificar en lugar de adjetivar, y declarar para qué no sirve esa emisión. El semáforo, además, disciplina a quienes llenan las fuentes.

CAPÍTULO 14

Gobierno multi-área y hoja de ruta

> *Un cerebro lo sostiene una persona con disciplina. Una federación necesita, además, alguien que pueda decidir cuando dos áreas no se ponen de acuerdo.*

El volumen VIII terminaba con noventa días. Este termina con doce meses, y la diferencia no es de esfuerzo técnico sino de coordinación: casi todo el tiempo adicional se va en acuerdos, no en archivos.

El comité mínimo

Tres roles bastan. Más que eso convierte la federación en un programa corporativo y le añade una capa de proceso que la mata.

Rol	Quién	Decide
Dueño de área	Uno por cerebro, con nombre	Todo lo interno de su cerebro y el contenido de su capa pública.
Árbitro semántico	Rol transversal, no de área	Definiciones canónicas y casos límite cuando dos áreas discrepan.
Custodio de cruces	Seguridad, cumplimiento o quien haga esa función	La matriz de cruces permitidos y las excepciones autorizadas.

Se reúnen poco: una vez al mes al inicio, una vez por trimestre en régimen. Lo importante no es la frecuencia sino que las tres decisiones tengan un dueño claro, porque son exactamente las que un jefe de área no puede tomar solo y las que, sin dueño, se quedan bloqueadas durante meses.

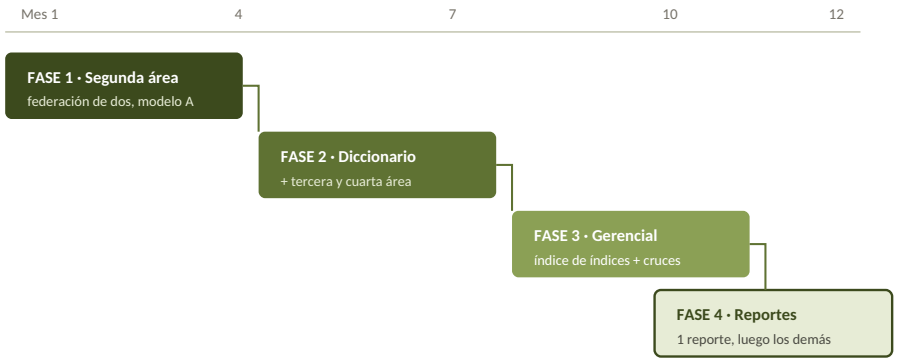


Figura 14.1 · Doce meses en cuatro fases solapadas. Los reportes van al final porque dependen del diccionario y de la matriz de cruces.

Las cuatro fases

Fase 1 · Meses 1 a 4: la segunda área. Elige un par caliente de la matriz del capítulo 3, con dueño comprometido y baja sensibilidad. Monta su cerebro con el volumen VIII, escribe las dos capas públicas y conéctalas por el modelo A. *Criterio de salida:* personas de un área resolviendo consultas del otro sin escribir un correo, durante un mes.

Fase 2 · Meses 4 a 7: diccionario y expansión. Con dos áreas ya aparecen las primeras colisiones de vocabulario: es el momento de nombrar al árbitro y resolver los primeros diez términos. En paralelo, tercera y cuarta área. *Criterio de salida:* quince términos canónicos publicados y cuatro capas públicas con revisión al día.

Fase 3 · Meses 7 a 10: el cerebro gerencial. Índice de índices, enrutamiento transversal y —lo importante— la matriz de cruces con su custodio. *Criterio de salida:* una pregunta transversal real respondida con plan visible, cruce verificado y fuentes citadas.

Fase 4 · Meses 10 a 12: el primer reporte. Uno solo, el más doloroso de armar a mano. Especificación completa, código para el cálculo, semáforo de calidad. *Criterio de salida:* cuatro emisiones consecutivas sin intervención manual y con el semáforo entendido por quien lo recibe.

LOS CINCO ERRORES QUE ARRUINAN UNA FEDERACIÓN

(1) Empezar por RRHH o Legal porque son las que más datos tienen. (2) Elegir el modelo agente-a-agente por elegancia. (3) Construir el cerebro gerencial como superconjunto. (4) Automatizar reportes antes de tener diccionario, con lo que se automatiza el error semántico. (5) No nombrar árbitro, dejando que cada discrepancia de vocabulario se resuelva en la reunión donde aparezca —o no se resuelva.

Cómo se ve el éxito

Un jefe de logística responde una duda contable sin llamar a nadie. El viernes a las cuatro llega un reporte que nadie armó, con una lámina que dice honestamente qué le faltaba. Dos áreas discuten un número y lo resuelven en cinco minutos citando la definición canónica en lugar de defender cada una la suya. Y el conocimiento de la organización deja de estar repartido entre seis cabezas que tienen que coincidir en la misma reunión para producir una respuesta.

Ese es el sentido de la portada. Ningún centinela ve todo el terreno. El grupo, sí.

PARA RECORDAR

Tres roles: dueño por área, árbitro semántico y custodio de cruces. Cuatro fases en doce meses: segunda área y modelo A, diccionario y expansión, cerebro gerencial con matriz de cruces, y por último el primer reporte. Los reportes van al final porque automatizar antes del diccionario es automatizar el error semántico.

APÉNDICE A

Plantillas de federación

Tres archivos que complementan las plantillas del volumen VIII. Sustituye lo que está entre corchetes y borra lo que no aplique.

A.1 · Índice de índices · `GERENCIAL/00-INDICE.md`

```
---
tipo: cerebro-gerencial
custodio_cruces: [rol]
arbitro_semantico: [rol]
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# Cerebro gerencial · Índice de índices

## Qué soy y qué no soy
No contengo información de las áreas. Contengo dónde está, qué significa
y qué cruces están autorizados.

## Áreas de la federación
| Área | Resuelve | Capa pública | Dueño | Revisión | Estado |
|------|----------|--------------|-------|----------|--------|

## Enrutamiento transversal
| Si la pregunta es sobre... | Consulta |
|----------------------------|----------|

## Reglas
1. Antes de cruzar dos áreas, verifica la matriz de cruces.
2. Cruce no declarado = no se hace; indica a quién solicitarlo.
3. Cita cada capa pública con su fecha de revisión; advierte las
vencidas.
4. Ante términos ambiguos, aplica el diccionario y señala la diferencia.
5. Si falta una fuente, dilo. Nunca estimes el hueco.

## Enlaces
Diccionario: `GERENCIAL/diccionario/` · Reportes: `GERENCIAL/reportes/`
Matriz de cruces: `GERENCIAL/matriz-cruces.md`
```

A.2 · Matriz de cruces · `GERENCIAL/matriz-cruces.md`

```
---
tipo: matriz-cruces
custodio: [rol]
regla: lista-blanca
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# Matriz de cruces permitidos

Lo que no aparece aquí como permitido, REQUIERE autorización de [rol].

| Cruce | Estado | Condición | Clasificación del resultado |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| [A × B] | permitido / prohibido / restringido | [umbral, roles,
ventana] | [ ] |

## Umbrales generales
- Agrupación mínima para cualquier agregado sobre personas: [n]
individuos.
- Granularidad temporal mínima para RRHH y Legal: [periodo], nunca fecha
exacta.

## Prohibiciones absolutas
[Lista breve. No admiten excepción ni autorización por esta vía.]
```

A.3 · Capa pública · `[AREA]/_publico.md`

```
---
area: [nombre]
tipo: capa-publica
dueno: [nombre o rol]
revision_comprometida: [mensual | trimestral]
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# [Área] · Capa pública

## Qué puede resolver esta área para ti
[En vocabulario de quien pregunta, no en el tuyo. 4–8 viñetas.]

## Qué NO sale de esta área
[Lista + canal formal para solicitarlo.]

## Conceptos que definimos
| Término | Aquí significa | Canónico en diccionario |

## Rutas consultables (según tu permiso)
| Qué | Dónde | Clasificación |

## A quién preguntar
| Tema | Rol | Tiempo de respuesta comprometido |
```

APÉNDICE B

Glosario de terminología

Los términos del volumen VIII —ficha, front-matter, carga progresiva, puntero, índice maestro— siguen vigentes y no se repiten aquí.

Árbitro semántico

Rol transversal que resuelve las discrepancias de vocabulario entre áreas. No inventa definiciones: elige entre las existentes y documenta los casos límite.

Capa pública

Archivo escrito a mano por cada área con lo que se compromete a mantener disponible para las demás: qué resuelve, qué no sale, sus términos y sus rutas con clasificación.

Cerebro gerencial

Cerebro que no contiene datos de las áreas, solo tres cosas: índice de índices, diccionario semántico compartido y especificaciones de reporte con la matriz de cruces.

Custodio de cruces

Rol que mantiene la matriz de cruces permitidos y autoriza las excepciones. Normalmente en seguridad o cumplimiento, nunca en un área participante.

Definición canónica

Significado acordado de un término cuando se usa en contextos que cruzan áreas, coexistiendo con las variantes locales en lugar de reemplazarlas.

Especificación de reporte

Documento que define un reporte recurrente: propósito, fuentes, llave de cruce, reglas de negocio, limpieza, precondiciones, formato de salida e historial de versiones. Vive en el cerebro gerencial.

Estado intermedio de permiso

Situación en la que alguien sabe que un contenido existe, quién lo custodia y cómo solicitarlo, sin poder verlo. Es lo que hace útil una federación y lo que exige cuidado al redactar índices.

Federación de cerebros

Arquitectura en la que cada área mantiene un cerebro autónomo, publica una capa acotada hacia las demás y acepta un mínimo de acuerdos comunes sin ceder el control de su contenido.

Federación por índice (modelo A)

Modelo de comunicación en el que la persona consulta con su propia sesión y los permisos del repositorio siguen gobernando. Requiere cero desarrollo y es el punto de partida recomendado.

Fallo honesto

Práctica de emitir un reporte marcado como incompleto, cuantificando qué falta y declarando para qué no sirve esa emisión, en lugar de omitirlo o completarlo con estimaciones.

Identidad delegada

Mecanismo por el cual un agente ejecuta acciones portando los permisos efectivos del usuario que lo invocó. Es lo que haría seguro el modelo agente-a-agente.

Llave de cruce

Campo que permite unir dos fuentes de áreas distintas, con su tabla de mapeo cuando cada área lo identifica de forma diferente. Es el punto de fallo más común de un reporte agéntico.

Matriz de cruces permitidos

Lista blanca de combinaciones de fuentes autorizadas, con sus condiciones. Se evalúa al definir un reporte, por una persona, no en tiempo de ejecución por el modelo.

Modelo agente-a-agente (modelo B)

Modelo en el que el agente de un área consulta al de otra. Sin identidad delegada responde con los permisos del agente, no de quien preguntó, y se convierte en un canal de elusión.

Reidentificación

Deducción de un dato individual a partir de agregados sobre grupos pequeños. Se mitiga con un umbral mínimo de agrupación.

Riesgo por agregación

Exposición de información sensible al combinar fuentes que, evaluadas por separado, estaban correctamente clasificadas como no sensibles.

Semáforo de calidad de datos

Sección obligatoria en la primera lámina de un reporte, generada por código a partir de las precondiciones, que declara cobertura, frescura y descartes por fuente.

Umbral mínimo de agrupación

Número mínimo de individuos que debe tener un grupo para que un agregado se publique. Por debajo, se suprime en lugar de mostrarse.

COLOFÓN

Sobre esta colección

Noveno volumen de una biblioteca sobre agentes de IA escrita e ilustrada íntegramente desde cero: texto original, diagramas propios y una portada con un animal elegido como metáfora del tema.

#	Título	Animal	Ángulo
I	De la idea a producción	Pulpo	Inteligencia distribuida
II	Construyendo multiagente	Hormiga	Enjambre emergente
III	Guía ilustrada	Cuervo	Uso de herramientas
IV	Patrones arquitectónicos	Abeja	Patrones probados
V	Agentes con MCP	Delfín	Comunicación y protocolo
VI	En acción	Zorro	Acción inteligente
VII	En la práctica	Castor	Ingeniería para producción
VIII	El segundo cerebro corporativo	Ardilla	Conocimiento recuperable
IX	**La federación de cerebros**	**Suricata**	**Vigilancia distribuida**

Escrito e ilustrado por Claude · Anthropic
Edición de autor · Primera edición · 2026